ANATECH MG
MATERIAL DO CURSO

Python Básico

Programação · 5 aulas

Comece na linguagem mais procurada do mercado: do primeiro programa até listas, dicionários e um mini-projeto.

Curso	Python Básico
Área	Programação
Aulas	5
Formato	PDF oficial Anatech MG
Suporte	WhatsApp (31) 98951-3698

1. Instalação e primeiro programa
2. Variáveis, tipos e entrada do usuário
3. Condições e repetições
4. Listas e dicionários
5. Funções e mini-projeto

Aula 1

Instalar o Python e executar seu primeiro programa.

- Acesse python.org → Downloads e instale a versão mais recente.
- **Importante**: na instalação no Windows, marque a caixa **"Add Python to PATH"**.
- Verifique: abra o terminal e digite `python --version`.

Para este curso, use o **VS Code** (gratuito) ou simplesmente o arquivo .py + terminal. Também pode testar no site replit.com sem instalar nada.

Crie o arquivo o`la.py`:

```python
print("Olá, mundo!")
print("Estou programando em Python")
```

Execute no terminal: `python ola.py`.

```python

print("Código executado") # pode comentar na linha também
```

Comente seu código: em 3 meses você não lembrará por que escreveu aquilo.

```python
print("Olá" # faltou o parêntese de fechamento
```

O Python mostra **SyntaxError** e a linha do erro. Leia a mensagem: ela diz exatamente onde está o problema. Errar e corrigir é o processo normal de programar.

- Instale o Python e verifique a versão.
- Crie o `ola.py` com 2 prints e execute.
- Provoque um erro de propósito (remova um parêntese) e leia a mensagem de erro.

Você executou um programa e leu uma mensagem de erro de propósito? Avance.

Aula 2

Trabalhar com variáveis, tipos de dados e entrada do usuário.

```python
nome = "Maria"
idade = 25
altura = 1.68
ativo = True
```

Python descobre o tipo sozinho. Regras de nome: letras minúsculas, sem espaço, use _ (ex.: `preco_total`).

- **str** (texto): "Maria"
- **int** (inteiro): 25
- **float** (decimal): 1.68
- **bool**: True / False

Converter tipos:

```python
numero = int("25")
valor = float("19.90")
texto = str(25)
```

```python
nome = input("Digite seu nome: ")
idade = int(input("Digite sua idade: ")) # input sempre devolve texto!
print(idade + 1) # funciona porque convertemos para int
```

Erro clássico: `input("25") + 1` dá erro de tipo. **input sempre retorna str**; converta com int() ou float().

```python
nome = "Maria"
idade = 25
print(f"{nome} tem {idade} anos")
```

O `f` antes das aspas permite embutir variáveis. É o jeito moderno e limpo.

Crie `conversa.py`:

- Pergunte nome e idade.
- Calcule o ano de nascimento (idade menos 2026).
- Imprima com f-string: "Maria nasceu em 2001".

Seu programa usa input, conversão e f-string? Avance.

Aula 3

Fazer o programa decidir (if/elif/else) e repetir (for/while).

```python
nota = 75
if nota >= 60:
print("Aprovado")
else:
print("Reprovado")
```

Atenção à indentação: os 4 espaços definem o que está dentro do if. Python usa espaços em vez de chaves.

```python
if nota >= 90:
conceito = "A"
elif nota >= 75:
conceito = "B"
elif nota >= 60:
conceito = "C"
else:
conceito = "D"
```

Comparadores: == (igual — um só sinal é atribuição!), `!=`, >, =, <=. Combinar com `and`, `or`, `not`.

```python
for i in range(1, 6):
print(i) # 1, 2, 3, 4, 5
```

`range(1, 6)` vai de 1 a 5 (o fim não entra).

```python
senha = ""
while senha != "1234":
senha = input("Senha: ")
print("Acesso liberado")
```

Crie `tabuada.py`:

- Peça um número.
- Com for, mostre a tabuada de 1 a 10.
- Extra: marque com "★" os resultados pares usando if dentro do loop.

Tabuada com for e pares marcados com if? Avance.

Aula 4

Organizar dados em listas e dicionários, as estruturas mais usadas do Python.

```python
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
frutas.append("laranja") # adiciona
print(frutas[0]) # maçã (índice começa em 0!)
print(len(frutas)) # tamanho
```

Percorrer:

```python
for fruta in frutas:
print(fruta)
```

Cuidado: o primeiro item é `frutas[0]`, não `frutas[1]`.

```python
aluno = {"nome": "Maria", "nota": 8.5}
print(aluno["nome"]) # Maria
aluno["nota"] = 9.0 # altera
aluno["turma"] = "B" # adiciona
```

Dicionário guarda pares chave-valor: ideal para descrever algo com vários atributos.

```python
turmas = [
{"nome": "Maria", "nota": 8.5},
{"nome": "João", "nota": 6.0},
]
```

```
for aluno in turmas:
if aluno["nota"] >= 7:
print(f"{aluno['nome']}: aprovado")
else:
print(f"{aluno['nome']}: recuperação")
```

Essa estrutura (lista de dicionários) aparece em 90% dos programas reais e em APIs web.

Crie `estoque.py`: lista de dicionários com 3 produtos (nome, preço, quantidade). Mostre o valor total do estoque somando preço × quantidade.

Seu programa soma o valor total usando lista de dicionários? Avance.

Aula 5

Escrever funções e finalizar com um mini-projeto real.

```python
def saudacao(nome):
return f"Olá, {nome}!"
print(saudacao("Maria")) # Olá, Maria!
```

- `def` define; parênteses recebem **parâmetros**; `return` devolve o resultado.
- Vantagem: escreve uma vez, usa em todo lugar; corrigiu um bug, corrigiu para sempre.

```python
def calcular_desconto(valor, percentual=10):
desconto = valor * percentual / 100
return valor - desconto
print(calcular_desconto(100)) # 90.0
print(calcular_desconto(100, 20)) # 80.0
```

O parâmetro com valor padrão (`percentual=10`) é opcional na chamada.

```python
def total_gastos(gastos):
return sum(gastos)
def maior_gasto(gastos):
return max(gastos)
mes = []
while True:
valor = input("Digite um gasto (ou 'fim'): ")
```

```
if valor == "fim":
break
mes.append(float(valor))
print(f"Total do mês: R$ {total_gastos(mes):.2f}")
print(f"Maior gasto: R$ {maior_gasto(mes):.2f}")
print(f"Média diária: R$ {total_gastos(mes)/len(mes):.2f}")
```

Entenda cada linha: lista acumulando valores, while com break, e as duas funções reaproveitadas.

- [ ] Programa com input e f-string
- [ ] for e while usados corretamente
- [ ] Lista de dicionários percorrida
- [ ] Mini-projeto de gastos funcionando

Concluiu o Python Básico! Gere seu certificado — o próximo passo é praticar criando pequenos scripts úteis para o seu trabalho.

Você concluiu o material de **Python Básico**. Refaça os exercícios de cada aula com um caso real do seu trabalho e, se travar em algum ponto, chame a equipe da Anatech MG no WhatsApp (31) 98951-3698.

Este material é de uso individual do aluno matriculado. Reprodução para terceiros não é autorizada. Conteúdo produzido pela Anatech MG.